

自有数据训练 BEV 多语义网格地图最小需求

目标：使用扫地机器人自有数据训练多语义 BEV 网格地图，输入为前视 RGB + LiDAR，输出为多类别 BEV mask。

1. 每帧必须提供的数据

数据	推荐格式	说明
RGB 图像	.png / .jpg	前视摄像头图像
LiDAR 点云	.bin float32	推荐每点 [x, y, z, intensity, time]，没有强度/时间可填 0
BEV 真值 mask	.npy	多语义监督标签，推荐 shape 为 [C, H, W]
时间戳	int / float	用于图像、LiDAR、位姿同步
相机内参	3x3 矩阵	fx, fy, cx, cy
相机/LiDAR 外参	4x4 或 R,t	用于 camera、LiDAR、BEV 对齐
每帧机器人位姿	4x4 或 R,t	多帧累积需要，通常是 T_map_base

2. BEV mask 格式

当前项目最兼容的标签格式：

```
shape: [C, H, W]
dtype: uint8 / bool
value: 0 或 1
```

示例类别：

```
map_classes:
- floor
- carpet
- obstacle
- wall
- threshold
- cable
- unknown
```

对应：

```
mask[0] = floor
mask[1] = carpet
```

```
mask[2] = obstacle
...
```

H, W 由 BEV 范围和分辨率决定，例如：

```
xbound: [-2.0, 2.0, 0.05]
ybound: [0.0, 5.0, 0.05]
```

则：

```
W = (2.0 - (-2.0)) / 0.05 = 80
H = (5.0 - 0.0) / 0.05 = 100
```

因此 mask shape 为：

```
[C, 100, 80]
```

3. 多帧累积额外要求

多帧累积的关键是能把历史 LiDAR 点云变换到当前帧坐标系。最小需要：

```
每帧 LiDAR 点云
每帧 timestamp
每帧机器人位姿 T_map_base
固定外参 T_base_lidar
```

变换链：

```
历史 LiDAR -> 历史 base -> map -> 当前 base -> 当前 LiDAR
```

生成 `info.pkl` 时，每个样本的 `sweeps` 需要写入历史帧：

```
"sweeps": [
  {
    "data_path": "data/robot/points/000000.bin",
    "timestamp": 1000000,
    "sensor2lidar_rotation": R_hist_lidar_to_cur_lidar,
    "sensor2lidar_translation": t_hist_lidar_to_cur_lidar,
  }
]
```

训练时 `LoadPointsFromMultiSweeps` 会用这些矩阵把历史点云对齐到当前 LiDAR 坐标系。

4. 推荐目录结构

```
data/robot/
  images/
    000001.png
  points/
    000001.bin
  bev_masks/
    000001.npy
  calib/
    camera_intrinsic.txt
    camera2base.txt
    lidar2base.txt
  poses/
    poses.txt
  robot_infos_train.pkl
  robot_infos_val.pkl
```

5. 可以由脚本生成的内容

以下内容不需要人工逐帧准备，可以由转换脚本生成：

```
info.pkl
sweeps 列表
空 3D bbox 字段
prev_token
相对位姿变换 sensor2lidar
点云 .bin 转换
```

如果不做 3D 检测，bbox 字段可以填空：

```
"gt_boxes": np.zeros((0, 7), dtype=np.float32)
"gt_names": np.array([], dtype=object)
"gt_velocity": np.zeros((0, 2), dtype=np.float32)
```

```
"num_lidar_pts": np.zeros((0, ), dtype=np.int64)
"num_radar_pts": np.zeros((0, ), dtype=np.int64)
"valid_flag": np.zeros((0, ), dtype=bool)
```

6. 最小结论

多帧、多语义 BEV 训练最少需要：

RGB 图像
LiDAR 点云
多语义 BEV mask
相机内参
相机/LiDAR 外参
每帧时间戳
每帧 robot pose / odom / SLAM